

Taller 3 Cálculo 1

Nombre: Estefania Sánchez Ciro

1 Funciones dadas:

$$f(x) = \frac{x}{x-2}, \quad g(x) = x^2 - 4$$

a) $(f+g)(x)$

$$(f+g)(x) = \frac{x}{x-2} + (x^2 - 4) = (f+g)(x) = \frac{x}{x-2} + \frac{(x^2 - 4)(x-2)}{x-2}$$

$$(f+g)(x) = \frac{x(x^2 - 4)(x-2)}{x-2} = \frac{x + x^3 - 2x^2 - 4x + 8}{x-2} = \frac{x^3 - 2x^2 - 3x + 8}{x-2}$$

$$\text{Dominio: } x \neq 2 \rightarrow D = (-\infty, 2) \cup (2, +\infty)$$

b) $(f \cdot g)(x)$

$$(f \cdot g)(x) = \frac{x}{x-2} \cdot (x^2 - 4) = (f \cdot g)(x) = \frac{x(x-2)(x+2)}{x-2} = x(x+2) = x^2 + 2x$$

$$\text{Dominio: } x \neq 2 \rightarrow D = (-\infty, 2) \cup (2, +\infty)$$

c) $(f/g)(x)$

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{\frac{x}{x-2}}{x^2 - 4} = \frac{x}{(x-2)(x^2 - 4)} = \frac{x}{(x-2)^2(x+2)}$$

$$\text{Dominio: } x \neq 2 \text{ y } x \neq -2 \rightarrow D = \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$$

d) $(g/f)(x)$

$$\left(\frac{g}{f}\right)(x) = \frac{x^2 - 4}{\frac{x}{x-2}} = \frac{(x^2 - 4)(x-2)}{x} = \frac{(x-2)(x+2)(x-2)}{x} = \frac{(x-2)^2(x+2)}{x}$$

$$\text{Dominio: } x \neq 0 \text{ y } x \neq 2 \text{ (Pues } f(x) \text{ no puede ser 0 ni } f \text{ está indefinida)} \\ \rightarrow D = \mathbb{R} \setminus \{0, 2\}$$

a) $(f \circ g)(x)$

$$f(g(x)) = f(x^2 - 4) = \frac{x^2 - 4}{(x^2 - 4) - 2} = \frac{x^2 - 4}{x^2 - 6} = \frac{(x-2)(x+2)}{x^2 - 6}$$

Domino: $x^2 - 6 \neq 0$, es decir $x \neq \pm \sqrt{6} \rightarrow D = \mathbb{R} \setminus \{-\sqrt{6}, \sqrt{6}\}$

f) $(g \circ f)(x)$

$$g(f(x)) = g\left(\frac{x}{x-2}\right) = \left(\frac{x}{x-2}\right)^2 - 4 = \frac{x^2}{(x-2)^2} - 4 = \frac{x^2 - 4(x-2)^2}{(x-2)^2}$$

$$= \frac{x^2 - 4(x^2 - 4x + 4)}{(x-2)^2} = \frac{x^2 - 4x^2 + 16x - 16}{(x-2)^2} = \frac{-3x^2 + 16x - 16}{(x-2)^2}$$

Domino: $x \neq 2 \rightarrow D = (-\infty, 2) \cup (2, +\infty)$

2. Función Por Tramos

a) $h(4)$

$$h(4) = 4 - 4 = 0$$

b) $h(-3)$

$$h(-3) = 2(-3) + 1 = -6 + 1 = -5$$

c) $h(2)$

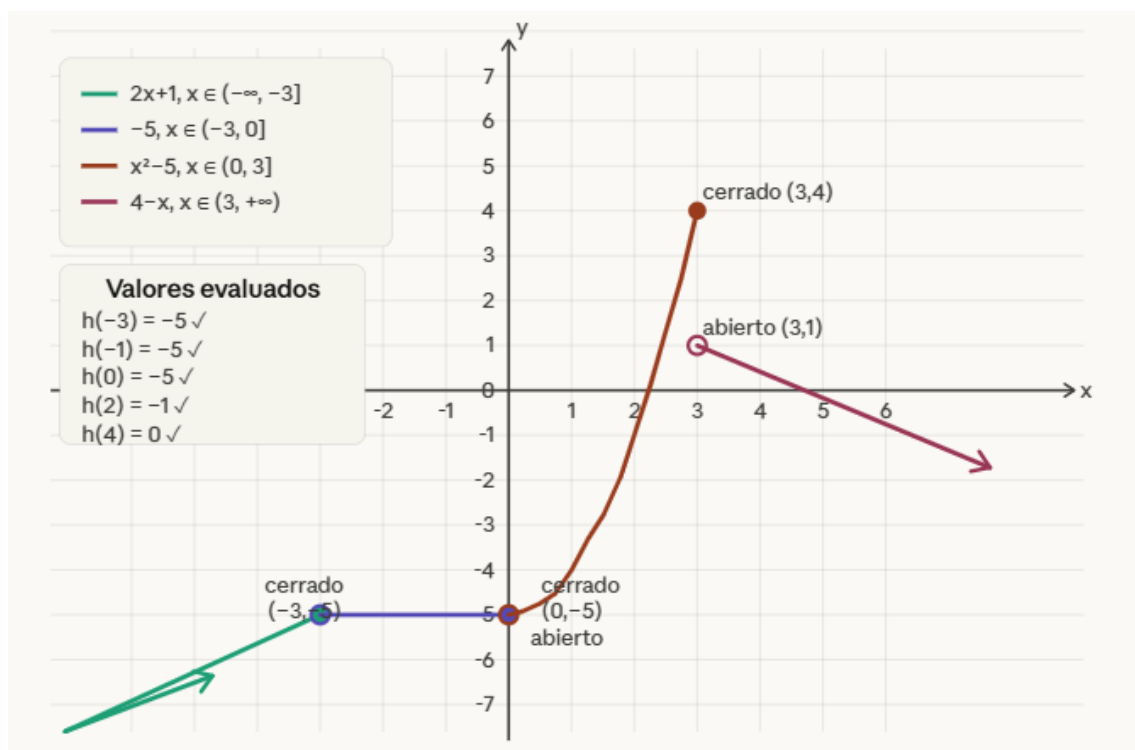
$$h(2) = (2)^2 - 5 = 4 - 5 = -1$$

d) $h(0)$

$$h(0) = -5$$

e) $h(-1)$

$$h(-1) = -5$$



3. Límites

a) $\lim_{x \rightarrow \infty} x(\sqrt{x^2+1} - x)$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot \frac{(\sqrt{x^2+1} - x)(\sqrt{x^2+1} + x)}{\sqrt{x^2+1} + x} = \lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot \frac{(\sqrt{x^2+1})^2 - (x)^2}{\sqrt{x^2+1} + x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot \frac{x^2+1-x^2}{\sqrt{x^2+1} + x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x(1)}{\sqrt{x^2+1} + x} = \frac{x}{\sqrt{x^2+1} + x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{x}{x}}{\frac{\sqrt{x^2+1} + x}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{\frac{x^2+1}{x^2}} + 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x^2}} + 1}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1+0} + 1} = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$$

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x(\sqrt{x^2+1} - x)$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x(\sqrt{x^2+1} - x) \cdot \frac{\sqrt{x^2+1} + x}{\sqrt{x^2+1} + x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x[(x^2+1) - x^2]}{\sqrt{x^2+1} + x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2+1} + x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{-x\sqrt{\frac{x^2+1}{x^2}} + x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{x(-\sqrt{1+\frac{1}{x^2}} + 1)} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{-1 - \sqrt{1+\frac{1}{x^2}}} = \frac{1}{-1-1} = \frac{1}{-2} \rightarrow -\infty$$

Cuando $x \rightarrow -\infty$

$\sqrt{x^2+1} = |x| \approx -x$ entonces $x(\sqrt{x^2+1} - x) \approx x(-x - x) = -2x^2$ y como $x^2 \rightarrow \infty$ el límite es $-\infty$

c) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{x^2-1} - \frac{2}{x^2+1} \right)$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x^2-1} - \frac{2}{x^2+1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+1}{(x^2-1)(x^2+1)} - \frac{2}{(x^2-1)(x^2+1)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+1-2}{(x-1)(x+1)(x^2+1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{(x-1)(x+1)(x^2+1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(x+1)(x^2+1)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x^2+1} = \frac{1}{1^2+1} = \frac{1}{2}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2+9}}{x+3}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{\sqrt{x^2+9}}{x^2}}{\frac{x+3}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{\frac{x^2+9}{x^2}}}{1+\frac{3}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1+\frac{9}{x^2}}}{1+\frac{3}{x}} = \frac{\sqrt{1+0}}{1+0} = \frac{1}{1} = 1$$

$$e) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+2x+3}{(x-1)^2} \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1^2+2(1)+3}{(1-1)^2} = \frac{6}{0} \rightarrow +\infty$$

El denominador es $(x-1)^2$ y cualquier número al cuadrado siempre es positivo. Para $x \neq 1$.

El numerador x^2+2x+3 es positivo cerca de $x=1$.

Por lo tanto el cociente tiende a $+\infty$ tanto por la izquierda como por la derecha.

$$f) \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x}(\sqrt{x-3} - \sqrt{x})$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x} \cdot \frac{(\sqrt{x-3} - \sqrt{x})(\sqrt{x-3} + \sqrt{x})}{\sqrt{x-3} + \sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x} \cdot \frac{-3}{\sqrt{x-3} + \sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-3\sqrt{x}}{\sqrt{x-3} + \sqrt{x}}$$

$$\approx \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-3}{\frac{\sqrt{x-3} + \sqrt{x}}{\sqrt{x}}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-3}{\sqrt{\frac{x-3}{x}} + 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-3}{\sqrt{1-\frac{3}{x}} + 1} = \frac{-3}{\sqrt{1+0} + 1} = \frac{-3}{1+1} = \frac{-3}{2}$$

4. Gráfico por tramos: $y = f(x)$

Dividir la función en 3 tramos:

- $x < -2$
- $-2 < x < 0$
- $x > 0$

Primer tramo: $x < -2$

condiciones:

- Cuando $x \rightarrow -\infty$, $f(x) \rightarrow -2$
- Cuando $x \rightarrow -2$, $f(x) \rightarrow -\infty$

Elegir una función tipo:

$$f(x) = -2 + \frac{1}{x+2}$$

Verificaci3n:

• Si: $x \rightarrow -\infty$, $\frac{1}{x+2} \rightarrow 0 \Rightarrow f(x) \rightarrow -2$

• Si: $x \rightarrow -2$, $\frac{1}{x+2} \rightarrow -\infty \Rightarrow f(x) \rightarrow -\infty$

Cumple todo

Segundo tramo: $-2 < x < 0$

Condiciones:

• $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = 2$

• $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = +\infty$

Se usa una funci3n con asintota en $x=0$: $-\frac{1}{x}$

$$f(x) = \frac{3}{2} - \frac{1}{x}$$

Verificaci3n:

• Si: $x \rightarrow -2^+$:

$$f(x) = \frac{3}{2} - \frac{1}{-2} = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} = 2$$

• Si: $x \rightarrow 0^-$:

$$-\frac{1}{x} \rightarrow +\infty \Rightarrow f(x) \rightarrow +\infty$$

Cumple todo

Tercer tramo: $x > 0$

Condiciones:

• $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -1$

• $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty$

Elegir una funci3n sencilla:

$$f(x) = -x - 1$$

Scribe

Verificación.

- Si $x \rightarrow 0^+ : f(x) \rightarrow -1$
- Si $x \rightarrow \infty : f(x) \rightarrow -\infty$

Cumple todo

Función final por tramos

$$f(x) = \begin{cases} -2 + \frac{1}{x+2}, & x < -2 \\ \frac{3}{2} - \frac{1}{x}, & -2 < x < 0 \\ -x-1, & x > 0 \end{cases}$$

